

格点 QCD 中的光锥 PDF 与准 PDF： 定义、匹配与等价性

基于本库文献的综合解析

2026 年 8 月 15 日

摘要

部分子分布函数 (PDFs) 的“光锥定义”和“准 PDF 定义”代表了同一种物理——强子内部夸克和胶子的动量分布——在两种不同运动学框架下的表述。光锥 PDF $q(x, \mu)$ 由 Minkowski 时空中沿光锥方向分离的夸克场的关联函数定义，是 Lorentz 不变的且具有清晰的概率诠释，但无法在 Euclidean 格点上直接计算。准 PDF $\tilde{q}(x, P^z)$ 由 Euclidean 时空中沿空间方向分离的夸克场的等时关联函数定义，可以在格点上直接计算，但依赖于外部强子动量 P^z 且不具有概率诠释。二者的桥梁是 LaMET 因子化定理：在大动量 P^z 极限下，准 PDF 趋近光锥 PDF，两者的差异由微扰可计算的匹配核 $C(x/y, \mu/(yP^z))$ 和高阶 twist 修正 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/(P^z)^2)$ 来系统控制。本文聚焦于这两种 PDF 定义的**直接对比**：从 Feynman 部分子模型的无穷大动量系起源出发，对比光锥 PDF 和准 PDF 在定义域、Lorentz 变换性质、紫外/红外发散结构和物理诠释上的核心差异；展示从准 PDF 到光锥 PDF 的完整匹配流程——包括因子化定理的严格形式、NLO 匹配核的分段结构、以及夸克-胶子味单态混合的 2×2 矩阵处理；最后以 CLQCD/LPC 合作组的胶子 PDF 连续极限计算为例，展示从格点准 PDF 到可与全局拟合比较的物理光锥 PDF 的完整转换链。

目录

1	两种 PDF，同一个物理	3
2	光锥 PDF：Feynman 部分子模型的 QCD 实现	3
2.1	Feynman 的原始定义	3
2.2	QCD 中的光锥 PDF	3
2.3	为何无法在格点上直接计算？	4

目录	2
3 准 PDF: 格点可计算的 Euclidean 替代	4
3.1 准夸克 PDF 的定义	4
3.2 准胶子 PDF 的定义	5
3.3 光锥 PDF 与准 PDF 的系统对比	5
4 桥梁: LaMET 因子化定理	6
4.1 基本结构	6
4.2 NLO 匹配核的详细结构	6
4.3 胶子 PDF 的 2×2 味单态混合	7
5 从准 PDF 到光锥 PDF: 完整的匹配流程	7
5.1 Step 1: 裸矩阵元计算	7
5.2 Step 2: 非微扰重整化	7
5.3 Step 3: 大 λ 外推与 Fourier 变换	7
5.4 Step 4: 微扰匹配——从准 PDF 到光锥 PDF	7
5.5 Step 5: 连续极限与无穷大动量外推	8
6 Pragmatic 对比: 准 PDF vs 赝 PDF	8
6.1 两种方案的区别	8
6.2 幂次修正的不同行为	8
7 从准 PDF 到光锥 PDF 的数值实例	9
7.1 夸克 PDF: 同位旋矢量非极化情形	9
7.2 胶子 PDF: 连续极限的实证	9
8 总结	9

1 两种 PDF, 同一个物理

部分子分布函数是描述强子内部夸克和胶子动量分布的基本物理量。在理论上, PDF 可以有两种等价但又截然不同的表述方式:

1. **光锥 PDF (light-cone PDF, LC-PDF)**: 由 Feynman 的部分子模型启源, 在现代 QCD 因子化定理中由 Minkowski 时空中的光锥关联函数严格定义。它是 Lorentz 不变的, 具有清晰的概率密度诠释, 但无法在 Euclidean 格点上直接计算。
2. **准 PDF (quasi-PDF)**: 由 Ji 在 2013 年提出 [1], 由 Euclidean 时空中空间方向的等时关联函数定义。它可以在格点上直接计算, 但依赖于外部强子动量 P^z 且不具有纯粹的概率诠释。

两者的关系是 [2]:

“The parton distribution Eq.(1) can be regarded for the nucleon in the rest frame but the probe is traveling at the speed of light, and hence the light-cone correlation; On the other hand, the distribution Eq.(7) is obtained from a static probe on a nucleon traveling at the speed of light.”

本文的核心论题是: 这两种 PDF 定义之间的精确对应关系、相互转换的数学机制、以及在格点计算实践中如何从计算的准 PDF 提取物理的光锥 PDF。

2 光锥 PDF: Feynman 部分子模型的 QCD 实现

2.1 Feynman 的原始定义

Feynman 在 1969 年提出了部分子模型的朴素图像 [2]: 一个以接近光速运动的强子可以被视为一束互不相互作用的部分子 (夸克和胶子), 它们由动量密度 $q(x)$ 和 $g(x)$ 来表征, 其中 $x = k^z/P^z$ 是部分子携带的纵向动量份额。

2.2 QCD 中的光锥 PDF

在现代 QCD 因子化框架中, 非极化夸克 PDF 由光锥关联算符的核子矩阵元严格定义 [3]:

定义 2.1 (夸克光锥 PDF).

$$q(x, \mu) = \int \frac{d\xi^-}{4\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | \bar{\psi}(\xi^-) \gamma^+ \mathcal{U}(\xi^-, 0) \psi(0)(\mu) | P \rangle, \quad (1)$$

其中 $\xi^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 是光锥坐标, $P^+ = (P^0 + P^z)/\sqrt{2}$, $\mathcal{U}(\xi^-, 0) = \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_0^{\xi^-} d\eta^- A^+(\eta^-) \right]$ 是光锥 Wilson 线。 μ 是 $\overline{\text{MS}}$ 重整化标度。

定义 2.2 (胶子光锥 PDF). [5]

$$xg(x, \mu) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \langle P | F_{+\mu}^a(z^-) \mathcal{U}^{ab}(z^-, 0) F_{+\mu}^{b\mu}(0)(\mu) | P \rangle \quad (2)$$

光锥 PDF 的核心性质:

1. **Lorentz 不变性 (boost 不变性):** 光锥 PDF $q(x, \mu)$ 不依赖于核子动量 P^z ——它在任何参考系中都具有相同的值 [2]。这是光锥定义的根本优势。
2. **概率诠释:** 在 $A^+ = 0$ (光锥规范) 下, $\mathcal{U} = 1$, $q(x, \mu)$ 可以严格解释为在核子中找到携带纵向动量份额 x 的夸克的**概率密度** (对 $x > 0$) 或反夸克的概率密度 (对 $x < 0$, $q(-x) = -\bar{q}(x)$)。
3. **定义域:** $x \in [-1, 1]$ 。 $x > 0$ 对应于夸克, $x < 0$ 对应于反夸克。动量求和规则 $\int_0^1 dx x [\sum_q q(x) + g(x)] = 1$ 在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下成立 [13]。
4. **标度演化:** 光锥 PDF 的标度依赖性由 DGLAP 方程控制: $\frac{d}{d \ln \mu^2} q(x, \mu) = \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} P_{qq}(x/y) q(y, \mu)$

2.3 为何无法在格点上直接计算?

光锥 PDF 的致命缺陷——也是 LaMET 方法存在的根本理由——在于: 定义式 (1) 中的关联函数涉及沿**光锥方向** $\xi^- = (t - z)/\sqrt{2}$ 分离的场, 不可避免地包含**实时间 t 的依赖性**。格点 QCD 在 Euclidean 时空中表述 (通过 Wick 旋转 $t \rightarrow -i\tau$ 将实时间替换为虚时间), 因而无法直接计算任何包含实时间依赖性的 Minkowski 关联函数 [3]。

“Since the lattice theory is defined in a discretized Euclidean space with imaginary time, it is very difficult to calculate Minkowskian quantities with real-time dependence such as the PDF.” [3]

3 准 PDF: 格点可计算的 Euclidean 替代

3.1 准夸克 PDF 的定义

季向东在 2013 年提出的准 PDF [1] 将光锥关联替换为**空间方向的等时关联**:

定义 3.1 (准夸克 PDF).

$$\tilde{q}(x, P^z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{4\pi} e^{ixP^z z} \langle P | \bar{\psi}(z) \Gamma U(z, 0) \psi(0) | P \rangle, \quad (3)$$

其中 $\Gamma = \gamma^t$ (无算符混合, 推荐选择 [4]) 或 $\Gamma = \gamma^z$, $U(z, 0) = \mathcal{P} \exp[-ig \int_0^z dz' A^z(z')]$ 是沿 z 方向的**空间 Wilson 线**。

3.2 准胶子 PDF 的定义

定义 3.2 (准胶子 PDF). [5, 6]

$$\tilde{x}\tilde{g}(x, P^z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P^z} e^{-ixzP^z} \tilde{h}^R(z, P^z), \quad (4)$$

其中 $\tilde{h}^R(z, P^z) = \langle P | \mathcal{O}(z) | P \rangle_R$ 是重整化的胶子算符矩阵元, $\mathcal{O}(z) = M_{tx;tx} + M_{ty;ty} - 2M_{xy;xy}$ 是基础表示下可乘性重整化的组合 [5]。

准 PDF 的核心性质:

- 格点可计算性:** 式 (3) 中的所有量——夸克场 ψ 、Wilson 线 U 、Fourier 变换——都可以在 Euclidean 格点上直接计算。
- 外部动量依赖性:** 准 PDF $\tilde{q}(x, P^z)$ 依赖于外部核子动量 P^z ——这与光锥 PDF 的根本不同。在有限 P^z 下, $\tilde{q}(x, P^z) \neq q(x, \mu)$ 。
- 扩展的定义域:** 准 PDF 的定义域为 $x \in (-\infty, \infty)$ ——不仅在 $[-1, 1]$ 内有支持, 而且在 $|x| > 1$ 区域也有非零值。 $|x| > 1$ 的贡献对应于“非物理”的夸克携带多于核子总动量的组态——这是准 PDF 的非局域性质导致的, 在 $P^z \rightarrow \infty$ 极限下被幂次压低。
- 非概率诠释:** 即使在 $A^z = 0$ 规范下, $\tilde{q}(x, P^z)$ 也不具有严格的概率密度诠释——因为空间方向的关联不能简单地等同于光锥方向的关联。

3.3 光锥 PDF 与准 PDF 的系统对比

表 1: 光锥 PDF 与准 PDF 的定义属性对比

属性	光锥 PDF $q(x, \mu)$	准 PDF $\tilde{q}(x, P^z)$
定义关联	光锥方向 $\xi^- = (t - z)/\sqrt{2}$	空间方向 z (等时)
涉及的场	Minkowski, 实时间 t	Euclidean, 虚时间 τ
Dirac 结构	γ^+	γ^t 或 γ^z
Wilson 线	光锥方向, A^+	空间方向, A^z
定义域	$x \in [-1, 1]$	$x \in (-\infty, \infty)$
Lorentz boost	不变	依赖 P^z
格点上直接计算	不可	可
概率诠释	是 ($A^+ = 0$ 规范)	否
紫外发散	对数 (DR 中 $1/\epsilon$)	对数 + 线性 ($1/a$)
重整化方案	$\overline{\text{MS}}$	RI/MOM 或混合方案

4 桥梁：LaMET 因子化定理

4.1 基本结构

两种 PDF 之间不是毫无关联的——它们通过 **LaMET 因子化定理** 建立了精确的数学联系 [3]:

因子化定理 [3]:

$$\tilde{q}(x, P^z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{yP^z}\right) q(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(xP^z)^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{((1-x)P^z)^2}, \frac{M^2}{(P^z)^2}\right) \quad (5)$$

匹配核 C 具有微扰展开: $C(\xi, \mu/P^z) = \delta(1-\xi) + \frac{\alpha_s}{2\pi} C^{(1)}(\xi, \mu/P^z) + \mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 。

该定理的物理诠释:

1. 准 PDF (格点上可算) 和光锥 PDF (物理上需要的) 具有**相同的红外结构**——它们编码了强子内部相同的非微扰物理;
2. 两者的差异完全来自**紫外区域**——即大动量 ($\gtrsim P^z$) 模式的贡献不同。这些差异由微扰可计算的匹配核 C 来编码;
3. 高阶 twist 修正 ($\sim 1/(P^z)^2$) 是可系统控制的——更大的 P^z 给出更小的修正。

4.2 NLO 匹配核的详细结构

对于非极化夸克 PDF ($\Gamma = \gamma^t$), NLO 匹配核具有以下显式形式 [4]:

$$C\left(\xi, \frac{\mu}{P^z}\right) = \delta(1-\xi) + \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \times \begin{cases} \frac{1+\xi^2}{1-\xi} \ln \frac{\xi}{\xi-1} + 1, & \xi > 1 \\ \frac{1+\xi^2}{1-\xi} \ln \frac{4\xi(1-\xi)(P^z)^2}{\mu^2} - \frac{\xi(1+\xi)}{1-\xi}, & 0 < \xi < 1 \\ -\frac{1+\xi^2}{1-\xi} \ln \frac{\xi}{\xi-1} - 1, & \xi < 0 \end{cases} \quad (6)$$

三个区域的物理意义:

- $\xi > 1$: 对应于夸克携带多于核子动量的贡献——在准 PDF 中存在但光锥 PDF 中没有。匹配核将这部分“非物理”贡献映射为零。
- $0 < \xi < 1$: 物理区域。准 PDF 中的夸克分布通过 DGLAP 型卷积被修正为光锥 PDF。对数项 $\ln((P^z)^2/\mu^2)$ 是连接两个不同标度处 PDF 的关键。
- $\xi < 0$: 对应反夸克区域。匹配核保证反夸克分布的正确处理。

4.3 胶子 PDF 的 2×2 味单态混合

对于胶子 PDF，匹配涉及与夸克 PDF 的味单态混合 [6, 9]：

$$\begin{pmatrix} \tilde{g}(x, P^z) \\ \tilde{q}_S(x, P^z) \end{pmatrix} = \int_0^1 \frac{dy}{y} \begin{pmatrix} C_{gg}(x/y) & C_{gq}(x/y) \\ C_{qg}(x/y) & C_{qq}(x/y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(y, \mu) \\ q_S(y, \mu) \end{pmatrix} + \dots \quad (7)$$

C_{gq} 描述夸克 PDF 对胶子准 PDF 的贡献——这是胶子准 PDF 算符在外部夸克态中“看到”夸克分布的结果。 C_{qg} 描述相反的过程。Yao、Ji 和 Zhang[9] 给出了所有四个矩阵元素的完整 NLO 表达式。

关键的事实：UV 重整化阶段不发生混合 (Li-Ma-Qiu[10] 的严格证明)，但微扰匹配到光锥 PDF 的阶段通过硬匹配核发生混合 [6]。

5 从准 PDF 到光锥 PDF：完整的匹配流程

5.1 Step 1：裸矩阵元计算

在格点上计算裸矩阵元 $\tilde{h}^B(z, P^z, 1/a) = \langle P | \mathcal{O}(z) | P \rangle$ 。该步骤涉及蒸馏/动量涂抹夸克场、Clover $F_{\mu\nu}$ 的构造、Wilson 线的 HYP 涂抹等技术支持 [5, 14]。

裸矩阵元中的发散： $\sim e^{-\delta m|z|/a}$ 的线性发散 (Wilson 线自能) + $\sim \ln(1/a)$ 的对数发散。

5.2 Step 2：非微扰重整化

应用混合重整化方案 [12] 消除 UV 发散：

$$\tilde{h}^R(z, P^z) = \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z)}{\tilde{h}_B^n(z, 0)} \theta(z_s - |z|) + \eta_s \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z)}{Z_R(z, 1/a)} \theta(|z| - z_s) \quad (8)$$

5.3 Step 3：大 λ 外推与 Fourier 变换

大 $\lambda = zP^z$ 区域的矩阵元通过 $\tilde{h}^R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$ 外推补全 [5]，然后执行 Fourier 变换得到准 PDF：

$$\tilde{x}\tilde{g}(x, P^z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P^z} e^{-ixzP^z} \tilde{h}^R(z, P^z) \quad (9)$$

5.4 Step 4：微扰匹配——从准 PDF 到光锥 PDF

应用式 (5) 中的匹配核，将准 PDF 从 RI/MOM (或混合) 方案转换为 $\overline{\text{MS}}$ 方案下的光锥 PDF。这一步将准 PDF 中的“非物理”成分 ($|x| > 1$ 的贡献) 系统消除，并修正 DGLAP 演化效应。

5.5 Step 5: 连续极限与无穷大动量外推

经过匹配的 PDF 仍然包含残余的 a^2 和 $1/(P^z)^2$ 依赖性，通过联合外推消除 [5]：

$$xg(x, P^z, a) = xg_0(x) + a^2 f(x) + a^2 (P^z)^2 h(x) + \frac{d(x)}{(P^z)^2} \quad (10)$$

$xg_0(x)$ 就是最终的可与全局拟合比较的物理光锥 PDF。

6 Pragmatic 对比：准 PDF vs 赝 PDF

6.1 两种方案的区别

除了准 PDF 外，Radyushkin 提出的赝 PDF (pseudo-PDF) 方案 [8] 提供了另一种从格点数据提取光锥 PDF 的方法：

表 2: 准 PDF 与赝 PDF 方案的方法论对比

特性	准 PDF (LaMET)	赝 PDF (pseudo-PDF)
基本量	$\tilde{q}(x, P^z)$, 动量空间	$\mathfrak{M}(\nu, z^2)$, 坐标空间
Ioffe 时间	$\nu = zP^z$	$\nu = -(p \cdot z)$ (Lorentz 不变)
大标度极限	$P^z \rightarrow \infty$	$z \rightarrow 0$ (短距离)
因子化	动量卷积 $\int dy/ y C(x/y) q(y)$	坐标乘积 $C(z^2 \mu^2) I(\nu)$
匹配精度	在大 x 处更好 (小 zP^z)	在全 x 范围均匀
幂次修正	$\sim 1/[x^2(1-x)]$ (端点增强) [7]	$\sim (1-x)$ (大 x 压低) [7]

两种方案都从同一个格点可观测量出发： 矩阵元 $h(zP^z, z^2, a^{-1})$ 。Isubuchi 等人 [3] 的 OPE 分析证明了两者的等价性——它们仅是同一因子化定理在不同空间（动量 vs 坐标）中的实现。

6.2 幂次修正的不同行为

Braun、Vladimirov 和 Zhang[7] 的重正子分析揭示了两种方案中幂次修正的函数形式具有本质差异：

- **准 PDF (qPDF)：** 功率修正 $\sim 1/[x^2(1-x)]$ ——在小 x 和大 x 两处都被强烈增强。这意味着在有限的 P^z 下，端点区域的系统误差原则上比中点区域大得多 [7]。
- **赝 PDF (pPDF)：** 功率修正 $\sim (1-x)$ ——在大 x 处被压低。这使得 pPDF 在提取大 x 区域的 PDF 方面具有独特优势 [7]。

这一差异的物理起源：准 PDF 在构造中使用了空间方向的 Fourier 变换，将 $z \rightarrow \infty$ 的截断(或外推)误差映射到了动量空间中的端点振荡。赝 PDF 通过在坐标空间(Ioffe-时间空间)中直接工作，避免了这一 Fourier 变换引入的端点增强效应。

7 从准 PDF 到光锥 PDF 的数值实例

7.1 夸克 PDF：同位旋矢量非极化情形

LPC 合作组 [4] 在 CLS 系综 ($a = 0.086\text{fm}$, $M_\pi = 356\text{MeV}$) 上使用 $\Gamma = \gamma^t$ 准 PDF 算符计算了同位旋矢量非极化夸克 PDF。RI/MOM 重整化后，NLO 匹配得到的 $\overline{\text{MS}}$ PDF 为 $xq(x)$ 。关键的数值结果包括：

- 从准 PDF (虚线) 到物理 PDF (实线) 的匹配在 $P^z = 2.3\text{ GeV}$ 下显著改变了分布的形状——特别是在中等 x 区域，匹配“推动”了准 PDF 向物理 PDF 收敛；
- RI/MOM 标度 (μ_R, p_z^R) 和投影算符 (Z_{mp} vs $Z_{/p}$) 的依赖性在匹配后的物理 PDF 中被大幅减少——这是因子化定理正确性的重要验证。

7.2 胶子 PDF：连续极限的实证

CLQCD/LPC 合作组 [5] 在三格点间距 ($a = \{0.105, 0.0897, 0.0775\}\text{ fm}$) 上进行了非极化胶子准 PDF 的计算。经过完整的匹配 + 外推流程后，得到的物理光锥胶子 PDF $xg(x)/\langle x \rangle_g$ 与 CT18 NNLO、NNPDF NNLO 和 JAM24 全局拟合在误差范围内一致。

“After the extrapolation, the value of PDF is consistent with zero with slightly negative central value... We observe that the theoretical and experimental results in the large- x region are both very close to zero, indicating the suppression of the gluon PDF at large x .”[5]

这一结果的含义：在不同格点间距和不同动量下计算的准 PDF——每个都包含各自的格点 artifacts 和 P^z 依赖性——在经过系统性的匹配和联合外推后，**收敛到同一个物理光锥 PDF**。这是 LaMET/准 PDF 方法的终极验证：**准 PDF $\rightarrow$ 光锥 PDF 的转换是自洽的、可重复的和物理上有意义的。**

8 总结

光锥 PDF 和准 PDF 是现代格点部分子物理的“双生子”——一个是物理上需要的终极目标(但格点上不可直接到达)，一个是技术上可计算的出发点(但本身不具有直接的物理意义)。两者通过 LaMET 因子化定理这一“数学桥梁”实现了精确的系统对应。

1. **光锥 PDF 是目标**: Lorentz 不变, 具有概率诠释, 定义域 $[-1, 1]$, 由 Minkowski 光锥关联函数定义, 无法在 Euclidean 格点上直接计算 [1, 3]。
2. **准 PDF 是工具**: 依赖于外部动量 P^z , 定义域 $(-\infty, \infty)$, 由 Euclidean 空间等时关联函数定义, 可以在格点上直接计算 [1, 4]。
3. **因子化定理是桥梁**: $\tilde{q}(x, P^z) = \int dy/|y| C(x/y, \mu/(yP^z)) q(y, \mu) + \mathcal{O}(1/(P^z)^2)$, 匹配核 C 在微扰 QCD 中可计算 [3]。
4. **完整的转换链**: 裸矩阵元 $\rightarrow$ 重整化 $\rightarrow$ 大 λ 外推 $\rightarrow$ Fourier 变换 (准 PDF) $\rightarrow$ 微扰匹配 ($\overline{\text{MS}}$ PDF) $\rightarrow$ 连续极限 + 无穷大动量外推 (物理光锥 PDF) [5]。
5. **准 PDF 和赝 PDF 是同一物理的两种“坐标选择”**: 准 PDF 在动量空间中匹配 ($P^z \rightarrow \infty$), 赝 PDF 在坐标空间中匹配 ($z \rightarrow 0$)。两者在 OPE 层面上是等价的 [3, 8]。根据幂次修正的不同行为, 赝 PDF 在大 x 区域具有系统优势 [7]。
6. **数值验证**: 从 CLQCD/LPC 的三格点间距准胶子 PDF [5] 到与全局拟合一致的光锥物理 PDF, 完整的转换链已在实践中被验证是自洽的、可收敛的和物理上有意义的。

参考文献

- [1] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: refer/papers/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]
- [2] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680. [来源: refer/papers/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf]
- [3] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: refer/papers/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [4] Y.-S. Liu *et al.* (LPC), “Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching,” Phys. Rev. D **101**, 034020 (2020), arXiv:1807.06566. [来源: refer/papers/Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD A systematic analysis of renormalization and matching.pdf]

- [5] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: refer/papers/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [6] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [来源: refer/papers/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf]
- [7] V. M. Braun, A. Vladimirov, and J.-H. Zhang, “Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions,” Phys. Rev. D **99**, 014013 (2019), arXiv:1810.00048. [来源: refer/papers/Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions.pdf]
- [8] A. Radyushkin, “One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice,” Phys. Rev. D **98**, 014019 (2018), arXiv:1801.02427. [来源: refer/papers/One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice.pdf]
- [9] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations,” JHEP **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: refer/papers/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf]
- [10] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, “Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators,” Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836. [来源: refer/papers/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf]
- [11] J.-W. Chen, X. Ji, and J.-H. Zhang, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” Nucl. Phys. B **915**, 1 (2017), arXiv:1609.08102. [来源: refer/papers/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf]
- [12] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in LaMET,” Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: refer/papers/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf]

- [13] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: refer/papers/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [14] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), “A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **80**, 054506 (2009), arXiv:0905.2160. [来源: refer/papers/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf]
- [15] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。 [来源: refer/papers/Note of gluon PDFs.pdf]